區塊鏈原理與數位藝術

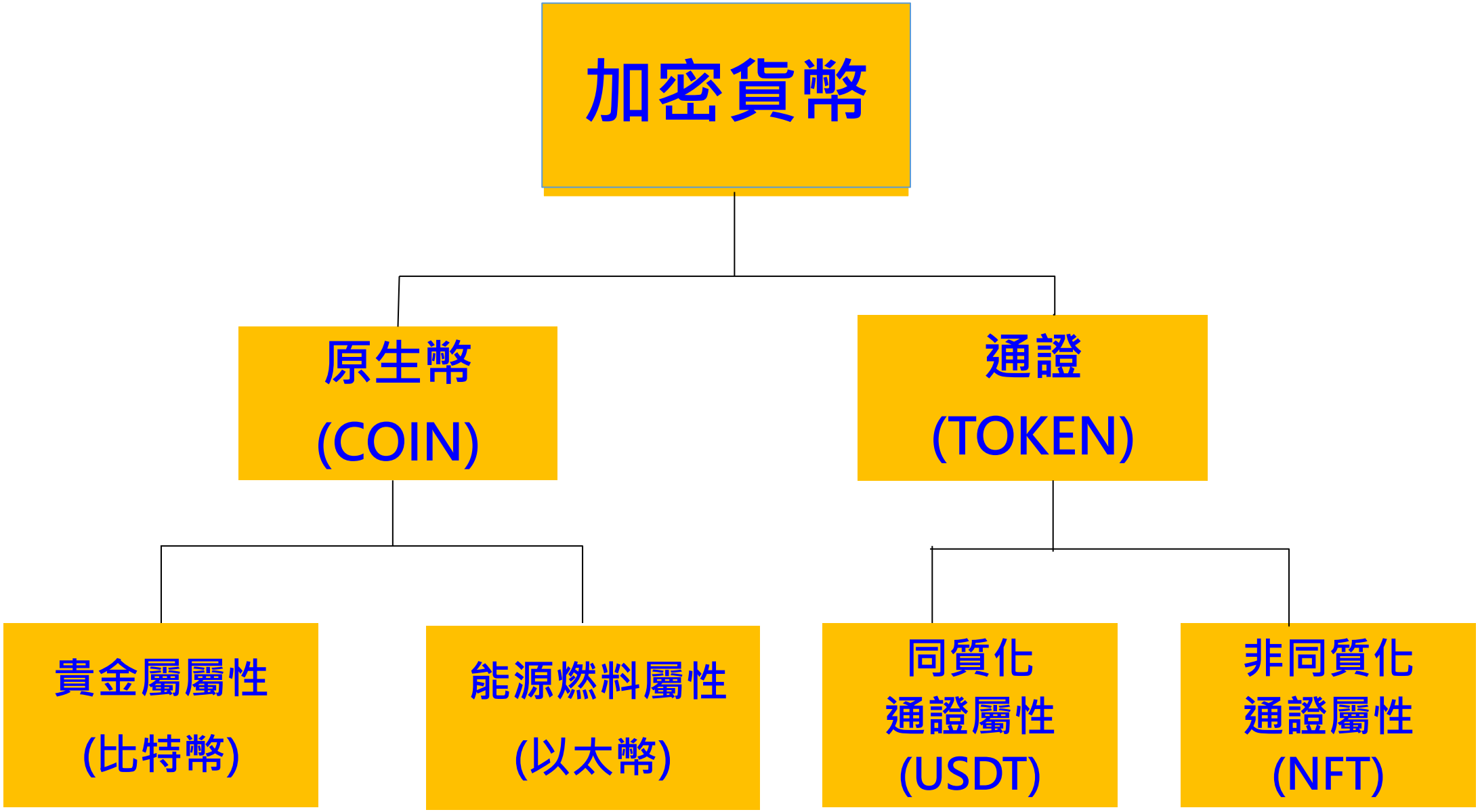
一. 比特幣
1) 比特幣是什麼
2) 如何取得及交易比特幣
3) 比特幣著名的故事
4) 比特幣的特性及現況

二. 區塊鏈
1) 區塊鏈是什麼
2) 共識問題
3) 區塊鏈的應用

三. 以太坊、以太幣與通證時代
1) 以太坊與以太幣
2) 以太坊的技術
3) 通證時代
4) 實務：挖礦、加密錢包及交易所

四. NFT與元宇宙
1) NFT行銷應用及運作
2) NFT的應用趨勢

五. NFT實務


加密貨幣
原生幣
(COIN)
通證
(TOKEN)
貴金屬屬性
(比特幣)
能源燃料屬性
(以太幣)
同質化
通證屬性
(USDT)
非同質化
通證屬性
(NFT)

透過智能合約, 為使用者應用發行和區塊鏈分布式加密貨幣一樣的代幣(Coin), 或稱 通證(Token)。

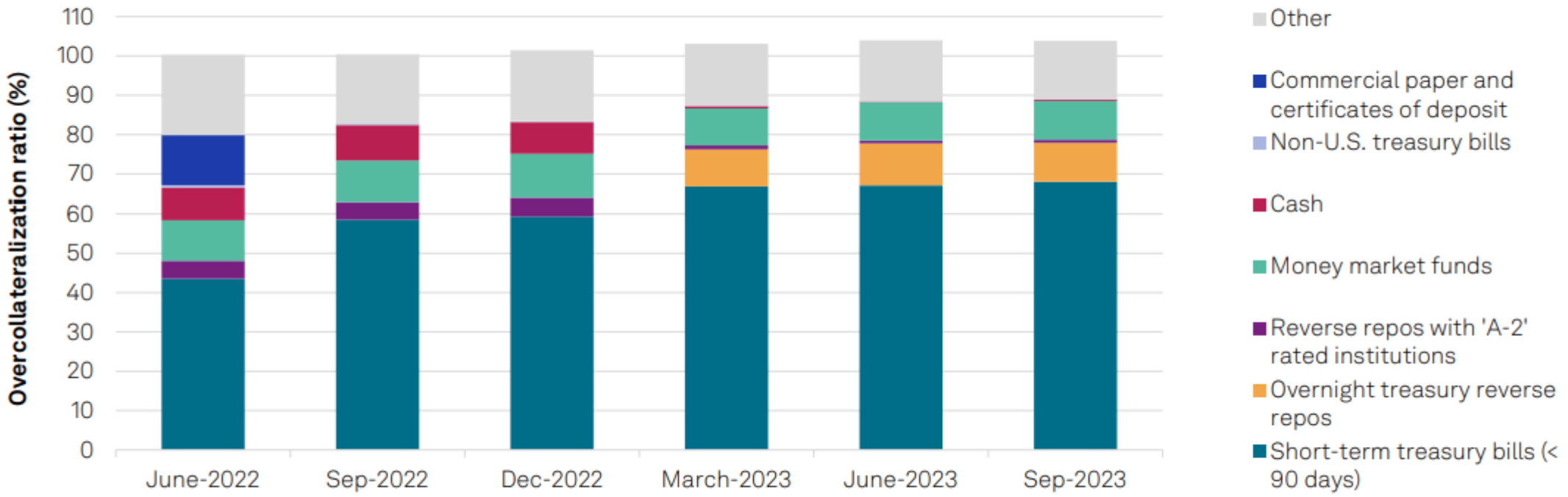
以太坊平台-發幣自動化

1) 比特幣 : 複製一份原始碼, 然後修改參數。
   - 替代幣 : Alternative Coin, Alt Coin, 如萊特幣。
2) 以太坊 : 建立平台, 建好區塊鏈底層技術的框架, 並提供工具讓使用者很快開發出智能合約App。
3) ERC-20通證智能合約協議標準 : 加快製造速度及使用便捷性。 Ethereum Request for Comment (以太坊徵求意見)
4) 空氣幣 : 泡沫化, 錢還在錢包裡, 但沒地方可以交易。

穩定幣(Stable coin) USDT P.130

1) 穩定幣的用途與商機
   A. 買賣比特幣, 換法幣。
   B. 借貸還款,美元 or 比特幣?
2) 泰達幣(Tether, 代號 : USDT)。
3) 加密貨幣市場前10大。USDT(3)、USDC(7)、~~BUSD~~
4) 為什麼我們相信太達幣價格永遠跟著美元走?

USDT--Asset composition



Source: Tether quarterly reserves report.

UST?

3.代幣募資-ICO

ICO : Initial Coin Offering

指「初始代幣發行」，公司基於新項目發行加密代幣，以換取認同者的比特幣或以太幣。

1. 2013年7月Mastercoin舉行了第一個ICO。募集了3,700枚比特幣，市值230萬美元（當時比特幣一枚約600美元，現在一枚是2萬美元。
2. 2017年起，颳起ICO龍捲風。
3. 2017年5月，Brave新網路瀏覽器的ICO在30秒內募集到大約3500萬美元。
4. 2018年1月，Filecoin ICO創下記錄，第一個小時就募集到2億美元。
5. 2018年2月，Telegram (電報，相當於西方世界的微信)的ICO 。 Telegram計劃推出TON網路生態系統，在ICO之前先進行私募，大家紛紛搶在ICO前進場，3個月內就籌了17億美元。

當時代幣動不動就漲50倍(5000%)，銀行的1%利息，但現在已經聽不到ICO這個字了。

甚麼是ICO？

- 就本質上而言，ICO是用加密代幣來進行眾籌融資（或群募融資）。
  - 股票初始發行 IPO (Initial Public Offering) ，股票換鈔票
- ICO 代幣換比特幣或以太幣。

IPO(Initial Public Offering) 股票初始發行

美夢成真，股票換鈔票？

我的加密貨幣
有很棒的效益
我看好你的
未來
項目方
ICO
認可者
加密
代幣
比特幣
以太幣
項目方賣出自己發行的加密貨幣，
投資者付出比特幣或以太幣，一
個完美的 ICO 就完成了。

以前投資者拿鈔票來換公司的股票，
現在認同者拿比特幣來換公司的代幣。

ICO的優點

A. 方便：以加密貨幣投資，不需要國際匯款手續費，又快又省錢。

B. 機會：只要幾百或幾千美元，你也可以成為「天使投資人」。

C. 快速：代幣交易相當迅速，可以快速獲利了結。

D. 簡單：基本上項目不需要經過任何政府機關（如證券交易所）的審核。

ICO只有一個缺點，也是致命的缺點。

就是太簡單了，因為基本上不需要官方審核，所以有時候連項目方在哪裡都不知道（有可能在非洲，也可能在百慕達裡的小國）發生問題連申訴的單位都沒有。

通證時代

其他代幣募資方法

- **IEO**首次交易所發行（Initial Exchange Offering）

  藉由「加密貨幣交易所」，如幣安或Coinbase公司等，來幫助項目方募資。因為透過交易所發行需要審核，詐騙的項目會先被交易所過濾掉，所以可信度較高，風險相對低很多。

- **STO**首次證券化代幣發行(Security Token Offering)

  有別於ICO，發行的代幣依據法規以「證券」方式融資。但是進展非常緩慢，因為很多情況沒有現行法規可供依循。

- **IDO**首次去中心化交易所發行(Initial Dex Offering)

  如同ICO，但是是透過「去中心化交易所」來發行，如Uniswap、PancakeSwap等，讓項目方和認同者雙方的兩個錢包透過智能合約自動進行，去中心化交易所不直接介入。

其他代幣募資方法

DAO 去中心自治組織 (Decentralized Autonomous Organization)

- 是一個股份、資產和存款都可以在區塊鏈上管理的組織。
  1) 一個DAO會先發行代幣，持有代幣的利益關係人都可以透過以代幣投票的方式來管理DAO。
  2) DAO是一種有**智能合約及代幣**來管理的無人組織。
- 有的DAO會發行NFT，而以NFT投票來管理DAO。

例 The DAO、Krause House

以太坊
一個革命性的創新，以太坊上有各種智能合約範本，開發者可以依自己的狀況來製造加密代幣。
開發各種加密代幣
以太坊產生的貨幣有些是在特定的生態圈裡面才能使用的，它就叫做通證（Token）或代幣。是一種權益憑證，代表可以使用某種服務的權利，也可以代表價值，例如積分或股票等數字資產。
許多通證
代幣及通證中最重要的，就是「穩定幣」。穩定幣與具有穩定價格的資產掛鉤，避免加密貨幣市場中常見的高波動性。
穩定幣
數位法幣
如果加密代幣可以成為穩定幣，那麼由各國央行發行並控制的加密貨幣，也是一個不錯的點子，這就是數位法幣。
用加密代幣來進行眾籌（或群募）融資，期待美夢成真，高獲利回報！
ICO
ICO 有很多優點：方便、機會、快速、簡單。
優點
瘋狂 ICO
2017 年起，颳起 ICO 龍捲風，全球 ICO 市場募集的資金是 2016 年的 40 倍。幣圈一天，人間十年。
除了 ICO，還有 IEO、IDO、STO 等募資方式。
其他代幣募資

小結

1. 以太坊平台先搭建好區塊鏈底層的框架，又提供工具讓大家能很快的開發出在區塊鏈上使用的智能合約應用APP。最常見的智能合約是以太坊的ERC-20通證協議標準，任何使用ERC-20標準所產生的通證都在以太坊的錢包和去中心化的交易所裡通用。
2. 通常以太坊上產生的，在應用裡作為貨幣的時候叫做代幣(Coin)。當它們作為權益憑證，如積分或股票等的時候，它們通常叫做通證(Token)。代幣和通證這兩個名字彼此互通。

挖礦、加密錢包及交易所

CONTENTS

1. 挖礦設備
2. 加密錢包
3. 加密貨幣交易所

1. 挖礦設備

1) 個人電腦

下載挖礦程式, POW , 同樣時間裡猜對最多次謎題, CPU軍備競賽

2) 電腦遊戲顯示卡 (Graphic Processing Unit, GPU)

圖3-7　12卡顯示卡

3) 開機即挖

- ASIC-Application Specific IC, 特殊應用積體電路
- BITMAIN 螞蟻機：開機即挖

  2021年中國開始打擊加密貨幣, 暫停所有現貨市場的礦機銷售業務

圖3-8　螞蟻機 S19 XP
（取自比特大陸官網）

4) 礦池

- Lotto pool 樂透群
- 把大家的電腦算力集中起來成為pool, 挖到的比特幣照比例分

圖3-10　大家一齊加入礦池

2. 加密錢包

(1) 加密錢包是甚麼?

- 加密錢包裡存有：私鑰和錢包地址

一個「私鑰」對應一個「加密貨幣地址」（就像一個「密碼」對應一個「帳號」）。

圖3-11　傳統銀行提款卡和加密貨幣錢包的對照

(2) 私鑰

- 私鑰就是一切 (密碼學)

  有錢包地址, 查不出你的私鑰; 有私鑰, 可以知道你的錢包地址。

- 錢包地址

  ✓ 你可以看到錢包地址上各種加密貨幣的餘額。

  ✓ 可以上區塊鏈去看關於地址的所有交易。

  ✓ 可以轉加密貨幣給另一個錢包。

  ✓ 可以給別人你的錢包地址讓別人轉加密貨幣給你。

去中心化了, 沒有中心機構

- 提款卡密碼錯了, 到銀行重設; 私鑰掉了, 沒有任何機構可以找回
- 目前比特幣約有20%是無法流通, 基本上都是私鑰遺失找不回來
  - ✓ 最昂貴的垃圾場 ⇨
- 助記詞 (12 or 更多)

borther 、egg 、 signal 、 parent 、 sink 、 toilet、 opera、 mountain、 swim、 goat、 dragonfly、 decide

(3)加密錢包的種類

- 熱錢包(線上錢包)
  線上錢包(Online Wallet)，只要連上網路就能使用私鑰來即時查詢資產或進行資產交易。

- 冷錢包(離線錢包)

Coolbix

P.155 P.157

	冷錢包	熱錢包
定義	離線錢包，儲存在不連接到網路的設備上，比如硬體錢包或紙錢包。	連接到網路的錢包，通常為軟體形式，如電腦、手機或線上平台。
安全性	更高的安全性，減少駭客攻擊風險。	因為聯網而有可能受到駭客攻擊。其安全性與使用者的網路安全習慣、使用軟體，以及電腦或手機的安全性有關。
便利性	交易速度較慢，需硬體設備進行操作。如需經常交易，較不方便。	只要連接網路，可隨時隨地進行交易。便於經常或快速交易。
使用情境	適合長期儲存大量加密貨幣，且不需經常交易的用戶，例如：長期投資者和儲蓄者。	適合需要經常或快速進行交易的用戶，例如：短期交易者、想要使用加密貨幣來購物或支付服務的用戶。

3. 加密貨幣交易所 P.158

(1)交易所的種類

A. 中心化交易所(Centralized exchange, CEX)

純粹收取佣金的配對平台, 媒介買賣雙方達成交易

a. 在地交易所：處理當地法幣並綁定當地銀行

ex. Crypto.com、Gate.io、FTX、幣托

b. 集市交易所：處理加密貨幣間的交換 ex. 幣安

中心化

去中心化

(2) 交易所生態和交易方式

圖3-13　貨幣交易所生態

3. 加密貨幣交易所 P.162

(1)交易所的種類

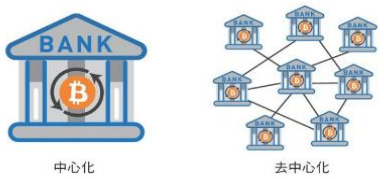
A. 中心化交易所(Centralized exchange, CEX)
純粹收取佣金的配對平台, 媒介買賣雙方達成交易

a. 在地交易所 ex. Crypto.com、Gate.io、FTX、幣托

b. 集市交易所 ex. 幣安

B. 去中心化交易所(Decentralized exchange, DEX)

- 在一個區塊鏈上, 以智能合約讓雙方的錢包直接進行交易的平台
- dYdX1、Uniswap、Pancakeswap 及 Sushiswap



THE END

史上最貴的垃圾及垃圾場

- 遺失密碼的悲傷故事。
- 2013年8月, 英國威爾斯的工程師James Howells在清理辦公室時, 將存有私鑰的硬碟丟到垃圾桶, 加密錢包裡有7,500枚比特幣。
- 他的妻子將垃圾袋丟到垃圾車載走, 成為史上最貴垃圾。
- 2013年起一直跟當地市議會申請挖掘垃圾場。
- 2021年12月聘請美國航太公司再次定位硬碟位置, 申請遭拒絕, 該地點成為史上最貴垃圾場。⇦

交易所	成立時間	合作銀行	公司名稱	優勢功能
MAX	2018	遠東	現代財富	有實體門市、台灣交易量最大
BitoPro	2018	遠東	幣託	成立近 10 年，和全家、台新等大品牌深入合作； 全家會員點數可透過 BitoPro 兌換虛擬貨幣
XREX	2018	遠東	鏈科	支援台幣、美元出入金
HOYA BIT	2021	凱基	禾亞數位	日日生幣
ACE	2018	凱基	王牌數位	有實體門市、支援最多幣種買賣
BITGIN	2020	凱基	畢竟	簡易的兌換加密貨幣、搬磚套利智能放貸（**2024 年起，BITGIN 停止向個人戶提供服務**）
Rybit	2022	凱基	幣鋉	USDT 匯率最優適合出入金（**2024 年 8 月 5 日 Rybit 宣布暫停服務個人戶**）

Binance 幣安 – Binary(二進位) + Finance(財務)